COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en régime continu.

30 min

I. Puissance nominale

À RETENIR · PUISSANCE NOMINALE

La puissance électrique reçue par un appareil se note P. Son unité est **le watt (W)**. 1 kW = **1 000 W** ; 1 MW = **1 000 000 W**.

La puissance nominale est la puissance reçue par l'appareil **quand il fonctionne normalement**, sous sa tension nominale. Ces deux valeurs sont écrites sur **la plaque signalétique**.

EXEMPLE

La plaque d'un poste à souder indique « 230 V ~ ; 5,5 kW ».

1. Quelle est la tension nominale du poste ? Sa puissance nominale en watts ? APP
   230 V ; 5 500 W.
2. Le poste est-il plus ou moins puissant qu'une meuleuse de 1 100 W ? Combien de fois ? ANA
   Plus puissant : 5 500 ÷ 1 100 = 5 fois plus.

APPLICATION 1

Dans l'atelier, la plaque d'un compresseur indique « 230 V ~ ; 1,5 kW » et celle d'une ponceuse « 230 V ~ ; 400 W ».

1. Quelle est la puissance nominale du compresseur ? Exprime-la en watts. RÉA
   1,5 kW = 1 500 W.
2. Quelle est la puissance nominale de la ponceuse ? Exprime-la en kilowatts. RÉA
   400 W = 0,4 kW.
3. Les deux machines fonctionnent en même temps. Calcule la puissance totale qu'elles reçoivent, en watts. RÉA
   1 500 + 400 = 1 900 W.

II. Relation entre puissance, tension et intensité

À RETENIR · PUISSANCE EN RÉGIME CONTINU

Pour un appareil alimenté en courant continu, la puissance électrique reçue est égale **au produit de la tension** à ses bornes **par l'intensité** qui le traverse :

$$P = U \times I$$

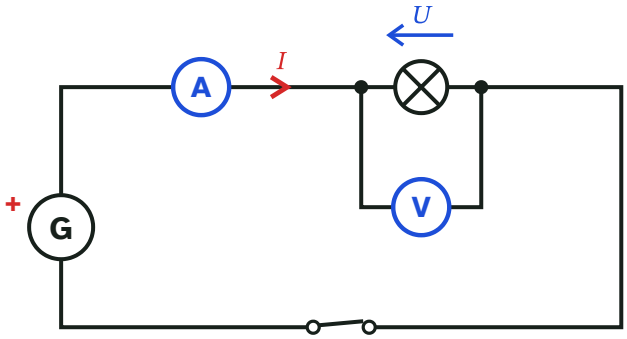
P en **watts (W)** ; U en **volts (V)** ; I en **ampères (A)**. On en déduit $I = \frac{P}{U}$ et $U = \frac{P}{I}$.

COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en régime continu.

30 min



Pour mesurer la puissance : un voltmètre et un ampèremètre.

EXEMPLE

Une lampe de poste de travail est alimentée sous U = 24 V. Elle est traversée par un courant d'intensité I = 2,5 A.

1. Écris la relation entre P, U et I. APP

   $P = U \times I$.

2. Calcule la puissance reçue par la lampe. RÉA

   $P = 24 \times 2{,}5 = 60$ W.

APPLICATION 2

Un poste à souder est refroidi par un petit ventilateur. La plaque du ventilateur indique « 12 V ⎓ ; 18 W ».

1. Quelle relation permet de calculer l'intensité I à partir de P et de U ? APP

   $I = \dfrac{P}{U}$.

2. Calcule l'intensité du courant qui traverse le ventilateur quand il fonctionne normalement. RÉA

   $I = 18 \div 12 = 1{,}5$ A.

3. Le ventilateur est protégé par un fusible de 1 A. Ce fusible est-il bien choisi ? Justifie. VAL

   Non : le ventilateur est traversé par 1,5 A, plus que 1 A ; le fusible fondrait dès la mise en marche. Il faut un fusible de 2 A.

APPLICATION 3

Un treuil électrique est alimenté par une batterie de 12 V. Il est traversé par un courant d'intensité 40 A.

1. Calcule la puissance électrique reçue par le treuil, en watts. RÉA

   $P = 12 \times 40 = 480$ W.

2. Exprime cette puissance en kilowatts. RÉA

   480 W = 0,48 kW.